Lista de Exercícios 3
Entrega 21/09/2026

1) Resolva usando volumes finitos e a **formulação totalmente implícita**, o problema da aleta unidimensional transiente, com o topo isolado e temperatura T_b na base, conforme Fig. 3.26, com os seguintes dados: T_b = 373 K, T_∞ =293 K, k = 10 W/mK, D = 0,01 m, L =0,05 m, h = 5,0W/m^{2}K e α =10^{-6} m^2/s. No tempo t = 0 a aleta está na temperatura ambiente.

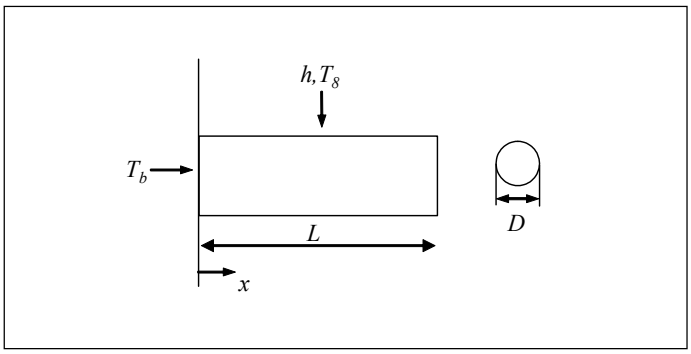


Ilustração 3.26 Geometria para o problema.

Análise requerida:

- Modele o problema e encontre as equações discretizadas;
- Implemente a solução utilizando o TDMA;
- Resolva o problema variando o número de volumes elementares;
- Resolva o problema variando o critério de convergência;
- Compare a solução de regime permanente com a solução analítica disponível em qualquer texto de transferência de calor.

2) Uma placa plana de espessura L = 3 m tem em sua face esquerda um fluxo de calor por unidade de área igual a 10 W/m^2 entrando na placa, enquanto na face direita um fluxo de calor por unidade de área igual a 21 W/m^2 deixa a placa. Existe uma geração uniforme de calor igual a 7 W/m^3 no interior da placa. A condutibilidade térmica da placa é igual a 1 W/m K. A equação para este problema é a que segue:

$$\frac{d^2T}{dx^2} + \frac{q'''}{k} = 0$$

Escreva uma rotina iterativa para resolver este problema pelos métodos de: Jacobi, Gauss-Seidel, S.O.R. e TDMA, e responda os seguintes itens:

a) Por que o problema proposto não tem solução? Explique a razão.

b) Altere a condição de contorno que deixa a placa, e considere que o fluxo de calor que sai é igual a 31 W/m^2. Por que não é possível encontrar a solução usando TDMA?

c) Fixe o valor da temperatura da fronteira à direita em 10ºC. Por que agora foi possível achar a solução usando TDMA?

d) Compare as soluções do item c) para os diferentes métodos empregados.